

Curso SQL intermedio – Clase 2

Temas:

Repaso de consultas simples: Expresiones aritméticas en el SELECT, WHERE y ORDER BY. Alias de columnas. Concatenación. Datos nulos. Negación. Patrones de búsqueda.

Repaso de consultas simples

Expresiones aritméticas en el SELECT

Se pueden emplear expresiones aritméticas en la lista de columnas de un SELECT, a partir de los valores de una columna.

Los operadores válidos son la suma, resta, multiplicación y división (+-*/), y se pueden emplear paréntesis para alterar el orden de evaluación de la expresión, estos se evalúan primero.

Si un NULL interviene en un cálculo, el resultado es también NULL.

Ejemplo de uso en SELECT:

```
SELECT last_name, salary, salary + 300  
FROM HR.EMPLOYEES;
```

Práctica:

1. Calcule el salario anual de cada empleado.

```
SELECT last_name, salary, salary * 12
```

```
FROM HR.EMPLOYEES;
```

2. Calcule el salario anual de cada empleado con un bono de \$100 anual.
3. Calcule el salario anual de cada empleado con un bono de \$100 mensual.
4. Calcule las comisiones de todos los empleados. Esta se calcula como un porcentaje del salario anual.

```
SELECT last_name, salary, salary * 12 + 100
```

```
FROM HR.EMPLOYEES;
```

```
SELECT last_name, salary, salary * 12 + 100 * 12
```

```
FROM HR.EMPLOYEES;
```

```
SELECT last_name, salary, salary * 12 * commission_pct
```

```
FROM HR.EMPLOYEES;
```

Expresiones aritméticas en WHERE y ORDER BY

Así como se pueden crear nuevas columnas virtuales calculadas, pueden también emplearse

como condiciones de búsqueda tanto en las cláusulas WHERE como ORDER BY.

Ejemplo:

Muestre empleados y salarios mensuales para salarios anuales inferiores a \$100000:

```
SELECT last_name, salary  
FROM HR.EMPLOYEES  
WHERE salary*12 < 100000;
```

Muestre empleados y salarios mensuales ordenados por mayor comisión anual:

```
SELECT last_name, salary
```

1 de 4

```
FROM HR.EMPLOYEES  
ORDER BY salary*12*commission_pct DESC;
```

Alias de columnas

Puede renombrarse una columna con un alias para su visualización en los resultados (solo durante la consulta, no cambia en la tabla almacenada); también se nos permite emplear este nuevo nombre en las expresiones de cálculo en las que intervenga, aunque solamente en la cláusula ORDER BY, pues extrañamente en los últimos estándares de SQL se lo prohíbe en el WHERE, según dicen, porque éste se realiza antes que el SELECT y su definición de alias de columnas. Para alias con espacios o símbolos especiales se los encierra entre comillas: “nombre con espacios”:

```
SELECT columna1 [AS] nuevo_nombre, expresión_original [AS] “expresión  
calculada” FROM tabla  
WHERE expresión_original > ...  
ORDER BY “expresión calculada”;
```

Práctica: Etiquete todas las columnas en castellano.

1. Calcule el salario anual de cada empleado.

```
SELECT  
  
last_name AS "Apellido",  
  
salary AS "Salario mensual",  
  
salary * 12 AS "Salario anual"  
  
FROM HR.EMPLOYEES;
```

2. Calcule el salario anual de cada empleado con un bono de \$100 anual.
3. Calcule el salario anual de cada empleado con un bono de \$100 mensual.
4. Calcule las comisiones de todos

los empleados. Esta se calcula como un porcentaje del salario anual.

```
SELECT
  last_name AS "Apellido",
  salary AS "Salario mensual",
  salary * 12 + 100 AS "Salario anual con bono"
FROM HR.EMPLOYEES;
```

```
SELECT
  last_name AS "Apellido",
  salary AS "Salario mensual",
  salary * 12 + 100 * 12 AS "Salario anual con bono"
FROM HR.EMPLOYEES;
```

```
SELECT
  last_name AS "Apellido",
  salary AS "Salario mensual",
  commission_pct AS "Porcentaje de comisión",
  salary * 12 * commission_pct AS "Comisión anual"
FROM HR.EMPLOYEES;
```

5. Muestre empleados, salarios mensuales y anuales para salarios anuales inferiores a \$100000.

```
SELECT
  first_name AS "Nombre",
  salary AS "Salario Mensual",
  salary * 12 AS "Salario Anual"
FROM HR.EMPLOYEES
WHERE salary * 12 < 100000;
```

6. Muestre empleados, salarios mensuales y anuales, y la comisión anual ordenados por mayor comisión anual.

```
SELECT
  last_name AS "Apellido",
  salary AS "Salario mensual",
  salary * 12 AS "Salario anual",
  salary * 12 * commission_pct AS "Comisión anual"
FROM HR.EMPLOYEES
ORDER BY "Comisión anual" DESC;
```

Concatenación de los valores de la consulta

Puede concatenarse los valores devueltos en una consulta con

```
SELECT columna1 || 'texto' || columna2  
FROM tabla;
```

o

```
SELECT CONCAT(columna1, CONCAT('texto', columna2))  
FROM tabla;
```

Práctica:

1. Liste los nombres y apellidos de todos los empleados como una sola columna formada de una sola cadena de resultado. Renombre la nueva columna adecuadamente.

```
SELECT  
    first_name || ' ' || last_name AS "Nombre Completo"  
FROM HR.EMPLOYEES;
```

2 de 4

2. Reconstruya los emails de los empleados, sabiendo que pertenecen al dominio company.com

```
SELECT  
    email || '@company.com' AS "MAIL CON DOMINIO COMPANY.COM"  
FROM HR.EMPLOYEES;
```

3. Genere datos para los recibos de pago del salario mensual con el siguiente formato:
El/La Sr./Sra. *Apellido, Nombre* ha recibido \$*salario* en el corriente mes.

```
SELECT  
    'El/La Sr./Sra. ' ||  
    last_name ||  
    ' ' ||  
    first_name ||  
    ' ha recibido $' ||  
    salary ||  
    ' en el corriente mes.' AS "Recibo de sueldo"  
FROM HR.EMPLOYEES;
```

Datos nulos

Si se necesita verificar si un dato no ha sido cargado para una columna en particular,

generalmente se emplea NULL como indicador de esta situación. Esto puede ser consultado de manera explícita de la siguiente manera:

```
SELECT lista-columnas  
FROM tabla  
WHERE columnaX IS NULL;
```

Práctica:

1. Liste las personas que no tienen comisión asignada.

```
SELECT *  
  
FROM HR.EMPLOYEES  
  
WHERE commission_pct IS NULL;
```

2. Lista de las personas que no tienen un superior.

```
SELECT *  
  
FROM HR.EMPLOYEES  
  
WHERE manager_id IS NULL;
```

3. Personas que no están asignadas a ningún departamento

```
SELECT *  
  
FROM HR.EMPLOYEES  
  
WHERE department_id IS NULL;
```

Operador de Negación

Si al buscar por alguna condición queremos preguntar por aquellos que no la cumplen podemos emplear el operador NOT:

```
SELECT lista-columnas  
FROM tabla  
WHERE NOT condición;  
  
SELECT lista-columnas  
FROM tabla  
WHERE columnaX IS NOT NULL;
```

Práctica:

1. Muestre empleados, salarios mensuales y anuales, y la comisión anual ordenados por mayor comisión anual. Solo incluya aquellos que tienen comisión.

```
SELECT  
  
last_name AS "Apellido",
```

```

salary AS "Salario mensual",

salary * 12 AS "Salario anual",

salary * 12 * commission_pct AS "Comisión anual"

FROM HR.EMPLOYEES

WHERE commission_pct IS NOT NULL

ORDER BY "Comisión anual" DESC;

```

2. Muestre empleados, salarios mensuales y anuales para salarios anuales que no sean menores a \$100000.

```

SELECT

last_name AS "Apellido",

salary AS "Salario mensual",

salary * 12 AS "Salario anual"

FROM HR.EMPLOYEES

WHERE NOT salary * 12 < 100000;

```

Patrones de búsqueda

Si se pretende encontrar texto según un patrón de búsqueda, se pueden emplear caracteres especiales: el símbolo de porcentaje (%) representa cero o más caracteres de texto, mientras que el guión de subrayado (_) representa justo un carácter cualquiera.

En caso de que se requiera buscar un texto que incluya el carácter especial, se debe emplear la secuencia de ESCAPE:

3 de 4

Ejemplo: Seleccione identificación y apellido de todos los puestos de Ventas (es decir que comienzan por “SA_...”).

```

SELECT employee_id, last_name, job_id
FROM HR.EMPLOYEES
WHERE job_id LIKE '%SA\__%' ESCAPE '\';

```

Práctica:

1. Muestre todos los empleados con apellidos que tengan como tercera letra una 'a'.

```
SELECT LAST_NAME  
FROM HR.EMPLOYEES  
WHERE LAST_NAME LIKE '__A%';
```

2. Muestre los apellidos que contengan tanto una letra 'a' como una 'e', en cualquier orden.

```
SELECT LAST_NAME  
FROM HR.EMPLOYEES  
WHERE LAST_NAME LIKE '%A%'  
AND LAST_NAME LIKE '%E%';
```

3. Liste los empleados con apellidos con inicial "H".

```
SELECT LAST_NAME  
FROM HR.EMPLOYEES  
WHERE LAST_NAME LIKE 'H%';
```

4. Liste los empleados con nombres hasta la letra "M".

```
SELECT FIRST_NAME  
FROM HR.EMPLOYEES  
WHERE FIRST_NAME LIKE '%M';
```

Más práctica:

1. Muestre apellido, puesto y salario de gente de Ventas (SA_) o de Encargados de Inventario (ST_CLERK) siempre y cuando sus salarios no sean \$2500, \$3500 o \$7000.

```
SELECT LAST_NAME, JOB_ID, SALARY  
FROM HR.EMPLOYEES  
WHERE (JOB_ID LIKE 'SA\_%' ESCAPE '\'  
OR JOB_ID = 'ST_CLERK')  
AND SALARY NOT IN (2500, 3500, 7000);
```

2. Muestre los apellidos ordenados y número de departamento de todos los empleados de los deptos. 20 y 50.

```
SELECT LAST_NAME, DEPARTMENT_ID
```

```
FROM HR.EMPLOYEES
```

```
WHERE DEPARTMENT_ID IN (20,50)
```

```
ORDER BY LAST_NAME;
```

3. Muestre los apellidos y número de departamento ordenados de todos los empleados de los deptos. 20 y 50.

```
SELECT LAST_NAME, DEPARTMENT_ID
```

```
FROM HR.EMPLOYEES
```

```
WHERE DEPARTMENT_ID IN (20,50)
```

```
ORDER BY DEPARTMENT_ID;
```

4. Muestre todos los empleados junto con su salario siempre y cuando no ganen entre \$5000 y \$12000, ordenados por mayor salario.

```
SELECT EMPLOYEE_ID, SALARY
```

```
FROM HR.EMPLOYEES
```

```
WHERE SALARY NOT BETWEEN 5000 AND 12000
```

```
ORDER BY SALARY DESC;
```

5. El departamento de recursos humanos desea que cree una consulta para visualizar códigos de puesto únicos de la tabla de empleados.

```
SELECT DISTINCT JOB_ID
```

```
FROM HR.EMPLOYEES;
```

